Lista 3
EDUARDO KALUF - GRR20241770

Questão 1 — "Seja $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}$, onde p é um número primo. Usando os resultados vistos em sala, prove que $\mathbb{Z}_p^*$ forma um grupo com a operação de multiplicação módulo p."

Fechamento. Para todos $a, b \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ sabemos que o resultado de $(a \cdot b) \bmod p$ pertencerá ao grupo. Isso vale pois p é primo e nenhum elemento do grupo é divisível por p, afinal p é maior que qualquer elemento do grupo. Sendo assim, pelo Lema de Euclides, se nem a nem b são divisíveis por p, o produto $a \cdot b$ também não será, ou seja, $(a \cdot b) \bmod p \neq 0$ para quaisquer $a, b \in G$. Por último, o resto da divisão por p sempre pertence a $\{0, 1, \ldots, p-1\}$, logo $(a \cdot b) \bmod p \in \{1, \ldots, p-1\}$. Dessa forma, para todo $g, h \in G$, temos que $(g \cdot h) \bmod p \in G$ também.

Identidade. Para qualquer $g \in G$, o elemento $e = 1 \in G$ é definido como o elemento identidade, pois para todo $g \in G$ temos que:

$$(g \cdot 1) \bmod p = g = (1 \cdot g) \bmod p.$$

Inverso. Para qualquer $g \in G$ temos que $\gcd(g, p) = 1$, pois $p > g$ e p é primo. Isso garante que o número possua um inverso multiplicativo módulo p pela identidade de Bézout. Bézout diz que se temos que $\gcd(g, p) = 1$, então existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$g \cdot x + p \cdot y = 1.$$

Tirando o módulo de p, o termo $p \cdot y$ se anula, logo:

$$(g \cdot x) \bmod p = 1,$$

Definimos $g^{-1} = x \bmod p$. Como $(g \cdot g^{-1}) \bmod p = 1 \neq 0$, temos $g^{-1} \neq 0$, logo $g^{-1} \in G$ é o inverso multiplicativo de g.

Associatividade. A associatividade das operações segue de maneira trivial. Multiplicar dois inteiros é uma operação associativa e temos a seguinte propriedade:

$$((x \bmod p) \cdot y) \bmod p = (x \cdot y) \bmod p = (x \cdot (y \bmod p)) \bmod p$$

Sendo assim, para quaisquer $a, b, c \in G$ temos que:

$$\big(((a \cdot b) \bmod p) \cdot c\big) \bmod p = (a \cdot b \cdot c) \bmod p = \big(a \cdot ((b \cdot c) \bmod p)\big) \bmod p.$$

Sendo assim, $\mathbb{Z}_p^*$ atende todas as definições e provamos que ele é um grupo.

Questão 2 — "(Exercício 10.3 do livro, adaptado). Descreva um ataque 'Man-in-the-middle' para o protocolo de troca de chaves de Diffie-Hellman. No fim do protocolo, o adversário deve ter compartilhado uma chave k_A com Alice e uma chave k_B com Bob, potencialmente diferente de k_A, e Alice e Bob não detectam o que ocorreu."

Alice quer compartilhar uma chave secreta com Bob utilizando o protocolo Diffie-Hellman. Dessa forma, Alice deve primeiramente sortear um número aleatório $x \leftarrow \mathbb{Z}_q$ e, em seguida, enviar $h_A = g^x$, tal que $g \in G$, para Bob.

No meio do caminho, a mensagem é interceptada por Maine, que tem controle sobre o canal de comunicação. Maine recebe h_A de Alice e o guarda, sorteando $m_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q$ e repassando $h_{m_1} = g^{m_1}$ para Bob.

Bob recebe h_{m_1} de Maine, pensando ter recebido de Alice, e faz o mesmo: sorteia $y \leftarrow \mathbb{Z}_q$ e envia $h_B = g^y$ para Alice. Novamente, Maine intercepta o valor, guarda h_B, sorteia $m_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q$ e repassa $h_{m_2} = g^{m_2}$ para Alice.

As chaves são definidas como a exponenciação entre os valores recebidos e seus expoentes secretos:

$$K_A = (h_{m_2})^x = g^{xm_2}, \qquad K_B = (h_{m_1})^y = g^{ym_1}.$$

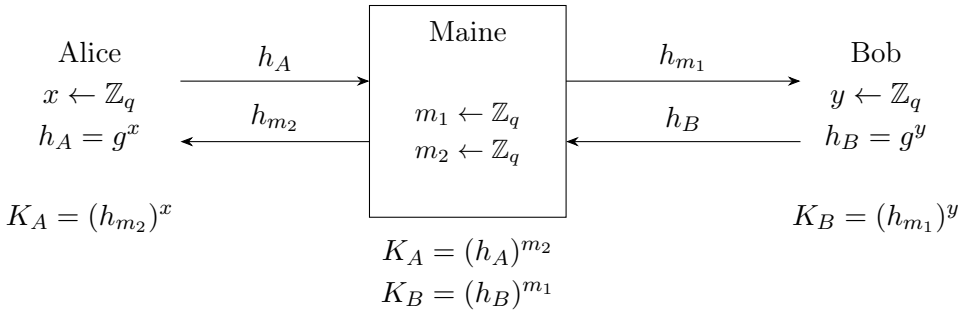
Como Maine conhece m_1 e m_2, ele consegue produzir as mesmas chaves de Alice e de Bob:

$$K_A = (h_A)^{m_2} = g^{xm_2}, \qquad K_B = (h_B)^{m_1} = g^{ym_1}.$$

Assim, Maine possui a chave K_A, a mesma de Alice, e a chave K_B, a mesma de Bob.

Essas duas chaves têm probabilidade altíssima de serem diferentes. Elas são iguais somente quando os valores sorteados por Maine acabam fazendo com que ambas as contas deem o mesmo resultado.

Alice e Bob não conseguem detectar o ataque, pois todos os elementos são sorteados de maneira uniforme e o protocolo não realiza autenticação das mensagens enviadas. Após estabelecer a comunicação, Maine continua interceptando as mensagens, decifrando cada mensagem de Alice com K_A e recifrando-a com K_B antes de repassá-la a Bob (e vice-versa), mantendo a comunicação normal para ambos os lados honestos.



Questão 3

> **"Seja $\Pi = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ uma cifra de chave pública que é CPA-segura com espaço de mensagens $\{0,1\}^n$ para parâmetro de segurança n. Neste exercício, vamos mostrar que 'o jeito óbvio' de estender Π para mensagens de tamanho $\{0,1\}^{2n}$ é também CPA-seguro. Em particular, vamos mostrar que a cifra $\Pi' = (\mathsf{Gen}, \mathsf{Enc}', \mathsf{Dec}')$ onde $\mathsf{Enc}'_{pk}((m_1, m_2)) = (\mathsf{Enc}_{pk}(m_1), \mathsf{Enc}_{pk}(m_2))$ e $\mathsf{Dec}'_{sk}((c_1, c_2)) = (\mathsf{Dec}_{sk}(c_1), \mathsf{Dec}_{sk}(c_2))$ é também CPA-segura.**
>
> **Para a demonstração, usaremos o método híbrido, com três experimentos híbridos baseados no experimento $\mathsf{PubK}^{\mathrm{eav}}_{\Pi',\mathcal{A}}(n)$ (lembre que uma cifra de chave pública EAV-segura é também CPA-segura) definidos a seguir:**
>
> - **E_{00} é idêntico ao experimento $\mathsf{PubK}^{\mathrm{eav}}_{\Pi',\mathcal{A}}(n)$, porém o desafiante, ao receber as mensagens de desafio $(m_{0,0}, m_{0,1})$ e $(m_{1,0}, m_{1,1})$, sempre retorna $\mathsf{Enc}'_{pk}(m_{0,0}, m_{0,1})$.**
> - **E_{01} é também idêntico ao experimento $\mathsf{PubK}^{\mathrm{eav}}_{\Pi',\mathcal{A}}(n)$, porém o desafiante sempre retorna $\mathsf{Enc}'_{pk}(m_{0,0}, m_{1,1})$. Isto é, o desafiante produz um texto cifrado que corresponde à primeira metade da primeira mensagem e à segunda metade da segunda mensagem.**
> - **E_{11} é também idêntico ao experimento $\mathsf{PubK}^{\mathrm{eav}}_{\Pi',\mathcal{A}}(n)$, porém o desafiante sempre retorna $\mathsf{Enc}'_{pk}(m_{1,0}, m_{1,1})$.**
>
> **Perceba que o experimento E_{01} não corresponde à uma situação que de fato possa ocorrer no experimento $\mathsf{PubK}^{\mathrm{eav}}_{\Pi',\mathcal{A}}(n)$. Ainda assim, nada nos impede de analisar o comportamento de $\mathcal{A}$ nessa situação (e essa análise é útil para nossa demonstração)."**

a)

> **"Defina p_{00}, p_{01} e p_{11} como a probabilidade de que o adversário $\mathcal{A}$ responda $b' = 1$ no experimento E_{00}, E_{01} e E_{11}, respectivamente. Argumente que**
>
> $$\Pr\left[\mathsf{PubK}^{\mathrm{eav}}_{\Pi',\mathcal{A}}(n) = 1\right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (p_{11} - p_{00}).$$
>
> **"**

O adversário ganha E_{00} quando responde 0.
O adversário nunca ganha E_{01}.
O adversário ganha E_{11} quando responde 1.

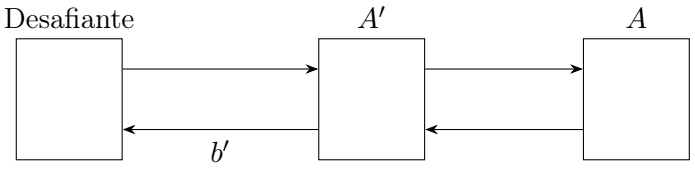
Ou seja, o experimento todo pode ser medido como $\frac{1}{2}$, chance de ganhar chutando, mais a situação em que ele vence os desafios, que podem ser descritos em termos de p_{00}, p_{01}, p_{11} assim:

$$\Pr = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(p_{11} - p_{00}).$$

b)

> **"Prove, a partir da segurança de Π, que existe uma função negligenciável negl tal que $|p_{01} - p_{00}| \leq \mathsf{negl}(n)$.**
>
> ***Dica.*** **Apresente uma redução que transforma um adversário $\mathcal{A}$ para o qual $|p_{01} - p_{00}| = \varepsilon$ em um adversário $\mathcal{A}'$ que possui vantagem similar para quebrar a segurança de Π.**
>
> **Explique, de maneira sucinta, como a sua demonstração pode ser adaptada para provar também que existe uma função negligenciável negl tal que $|p_{11} - p_{01}| \leq \mathsf{negl}(n)$."**

Podemos utilizar A como subrotina no desafio $\mathrm{Priv}_{A'}$ a fim de quebrar Π, basta que A' responda 1 quando A responder 1.



Dessa forma, quebraríamos $\text{Priv}_{A'}$, porém sabemos que

$$\text{Priv}_{A'} \leq \frac{1}{2} + \mathsf{negl}(n),$$

logo deve ser para A também:

$$\begin{aligned} \text{Priv}_A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(p_{01} - p_{00}) &\leq \frac{1}{2} + \mathsf{negl}(n) \\ p_{01} - p_{00} &\leq 2\,\mathsf{negl}(n) = \mathsf{negl}(n) \\ |p_{01} - p_{00}| &\leq \mathsf{negl}(n) \end{aligned}$$

O mesmo raciocínio segue para $|p_{11} - p_{01}|$.

c)

"Argumente que Π' é CPA-segura.

Dica. **Use a seguinte propriedade de diferenças modulares:**

$$|a - c| = |a - b + b - c| \leq |a - b| + |b - c|."$$

Pela desigualdade triangular:

$$|p_{11} - p_{00}| = |p_{11} - p_{01} + p_{01} - p_{00}| \leq |p_{11} - p_{01}| + |p_{01} - p_{00}|.$$

Logo:

$$\text{PubK} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(p_{11} - p_{00}) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\big(|p_{11} - p_{01}| + |p_{01} - p_{00}|\big).$$

Pelo exercício b), temos que

$$\begin{aligned} \text{PubK} &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\big(\mathsf{negl}(n) + \mathsf{negl}(n)\big) \\ &\leq \frac{1}{2} + \mathsf{negl}'(n). \end{aligned}$$

Sendo assim, Π' é seguro.

Questão 4

"(Exercício 12.4 do livro, adaptado). Considere o seguinte experimento de segurança para assinaturas digitais: um adversário probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ recebe uma chave pública $\langle N, e\rangle$ e uma mensagem $m \leftarrow \mathbb{Z}_N^*$ escolhida de maneira uniforme, e produz uma 'assinatura' σ. O adversário vence se σ é uma assinatura válida para m. Perceba que o adversário não pode realizar nenhuma consulta de assinatura.

Assumindo que o problema RSA é difícil, mostre que, para o esquema de assinatura RSA básico que vimos em sala obedece ao seguinte: para todo adversário probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ existe uma função negligenciável negl tal que

$$\Pr[\mathcal{A}(\langle N, e\rangle, m) \textbf{ vence no experimento}] \leq \mathsf{negl}(n).$$

Onde n é o parâmetro de segurança usado para gerar a chave $\langle N, e\rangle$ e a aleatoriedade é sobre as escolha de $\langle N, e\rangle$, m e sobre a aleatoriedade de $\mathcal{A}$."